

«УТВЕРЖДАЮ»

Зам. зав. кафедрой

– А.Ю. Петрович

« » октября 2023 года

ВОПРОСЫ К КОЛЛОКВИУМУ
по Введению в математический анализ для студентов 1 курса
2023–2024 учебный год

Для потока Лукашова А.Л.

1. Счетность множества рациональных чисел, несчетность множества действительных (вещественных) чисел.
2. Теорема о существовании точной верхней (нижней) грани множества.
3. Бесконечно малые последовательности и их свойства. Арифметические операции со сходящимися последовательностями.
4. Свойства пределов, связанные с неравенствами.
5. Теорема о пределе ограниченной монотонной последовательности.
6. Число e .
7. Теорема Кантора о вложенных отрезках.
8. Подпоследовательности. Два определения частичного предела.
9. Теорема о трёх определениях верхнего и нижнего пределов.
10. Теорема Больцано–Вейерштрасса.
11. Критерий Коши сходимости числовой последовательности.
12. Определение предела функции в точке в терминах окрестностей (по Коши) и в терминах последовательностей (по Гейне), их эквивалентность.
13. Критерий Коши существования предела функции.
14. Существование односторонних пределов у монотонных функций.
15. Непрерывность функции в точке. Непрерывность сложной функции.
16. Ограниченность функции, непрерывной на отрезке.
17. Достижение точной верхней и точной нижней граней функцией, непрерывной на отрезке.
18. Теорема о промежуточных значениях непрерывной функции.
19. Теорема об обратной функции.

Необходимое условие для положительной оценки — знание всех определений и формулировок теорем, относящихся к пп. 1–6 программы.